

TP78mini 指导文档

- 文档版本：1.0.0
- TP78mini 固件版本：1.0.0

前言

TP78mini 是基于 WCH CH582(F) 的三模（USB / 蓝牙 / RF 2.4G）小键盘方案。

芯片特性：USB2.0 全速（1000Hz 回报率）、BLE5.4、RF 2.4G 连接，硬件按键扫描功能。

主控方案：WCH CH582 / CH582F，集成 BLE 与 USB。

新功能：支持按键宏（Macro），最多 6 键组合宏。

改键方式：通过 VIA 网页改键工具或者 U 盘模式直接修改按键与配置文件。

固件版本说明：当前最新版本为 V1.0.0。

修订记录

日期	内容
2024/9/10	适配固件版本 V1.0.0
2026/7/7	更新指导文档，适配modtrack via新网页

固件更新说明

V1.0.0

1. 首次发行

Fn 键功能一览

功能	按键组合	说明
重置键盘配置	Fn × 5	按完后等待一段时间不要掉电
USB 模式	Fn + 7	切换为 USB 有线模式
蓝牙模式	Fn + 8	切换为蓝牙无线模式
RF 模式	Fn + 9	切换为 RF 2.4G 无线模式
接收器进入 BootLoader 模式	不支持	-
主键盘进入 BootLoader 模式	Fn + Numlock	让主键盘进入 kboot 模式（仅板子带 kboot 固件才能生效）

功能	按键组合	说明
切换层级	Fn + 1 / Fn + 2 / Fn + 3 / Fn + 4 / Fn + 5	切换键盘到不同层（目前最多支持 5 层），不同层可以有不同的按键定义，可以通过 VIA 进行修改
减小音量	Fn + -	减小音量
增大音量	Fn + +	增大音量
进入 U 盘模式	Fn + 0	USB 模式下按 Fn + 0 复位键盘并进入 U 盘模式（注意：U 盘模式下 VIA 改键无法使用，并且进入 U 盘模式后下次重启键盘默认失效）
蓝牙多设备切换	Fn + 0	在蓝牙模式下按 Fn + 0 会切换到下一个蓝牙设备（最多支持 4 个蓝牙设备）；该操作会自动复位键盘并切换到对应设备
蓝牙清除绑定信息	Fn + 8	如果某个设备号在键盘上被绑定过，则该设备号下不能连接其它设备，需要清除绑定信息。目前只支持一键清除所有绑定信息，在蓝牙模式下按 Fn + 8 清除所有绑定信息
背光模式切换	Fn + /	按下 Fn + 除号 切换下一种背光模式，背光模式顺序：关闭 (off) / 呼吸灯(breath) / 流水灯(waterful) / 触控呼吸(touch) / 彩虹灯(rainbow) / 固定亮度(normal)，下电后不保存
复位键盘	Fn + Del	复位键盘

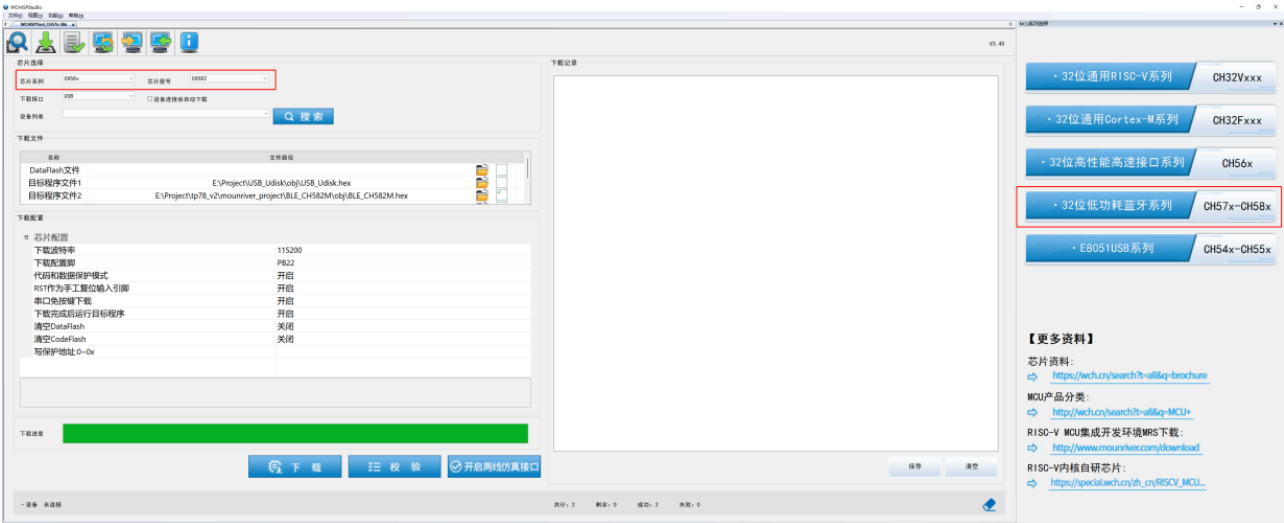
升级固件的方法

使用 WCH ISP 工具升级（适用于首次烧录）

使用 WCH 官方的 ISP 工具进行固件升级（仅支持 Windows 操作系统，不推荐新手使用），工具名称：
WCHISPTool_Setup.exe。

使用步骤：

1. 安装工具和相关驱动；
2. 打开软件，选择 MCU 系列："32 位低功耗蓝牙系列"，芯片选择：CH58x，芯片型号：CH582；



3. 拆除外壳短接主板背面 boot 按键上电进入 ROM boot 模式；
4. 在设备列表找到自己的设备，若找不到请重新拔插 USB 并尝试；
5. 根据需求勾选相关下载配置，一般不需要特殊设置，保持默认即可；
6. 选择目标程序文件 1，选择固件对应的 Hex 文件并勾选右侧选项框；
7. 点击下载按钮。

注意：若为官方渠道购买的板子自带 kboot，不建议使用该方法进行升级，一旦操作不当会将 kboot 刷掉。若 kboot 刷掉则不接受无偿重刷固件！！

使用 kboot 升级固件

Github 上不包含 kboot 代码，只有从官方渠道购买的板子默认会刷好 kboot 固件。没有 kboot 固件不影响键盘正常使用，有 kboot 固件的板子建议使用 kboot 升级固件，无需额外安装软件，升级更加方便和安全。

使用步骤：

1. 按下 **Fn + Numlock** 进入 kboot 模式 / 按住 Fn 键上电进入 kboot 模式；
2. 弹出 U 盘选择格式化，此时键盘中的主固件被擦除；
3. 将新固件（.bin）文件重命名成 **firmware.bin** 之后拖进 U 盘；
4. 重启后等待几秒自动更新完成。

注意：若擦除固件未刷入新固件或者刷错固件，键盘会不能使用，此时不需要紧张，按住 Fn 上电刷入新的固件即可。

同步固件的最新改动

固件的升级经常伴随对配置的改动，例如新增一些配置，但是在升级固件时不会自动更新旧的配置。相对地，通过按下 5 次 Fn 会重置配置到当前固件支持的最新版本，但是会丢失原来一些偏好配置（例如：原先配置默认背光模式为常亮，重置后默认背光会恢复为呼吸灯）。此时只能通过 U 盘模式来把旧的配置文件导出，之后按下 5 次 Fn 重置后，按下 **Fn + 0** 重启键盘并再次进入 U 盘模式，再一行一行将配置文件进行核对。

改键工具介绍

TP78mini 支持 modtrack VIA 网页改键。

传统 VIA 改键网址：<https://usevia.app/>

modtrack VIA 改键网址：<https://via.modtrack.top/>

U 盘模式介绍

TP78mini 通过一块固定的 dataflash 记录按键编码和配置信息，并且该区域搭载一个 FAT 文件系统。进入 U 盘模式，可以直接对 U 盘中的 TP78mini 按键以及配置修改，U 盘模式可以修改 TP78mini 的所有可改配置，包括 VIA 模式下无法修改的部分。

按 **Fn + 0** 进入 U 盘模式，在该模式下 VIA 功能不能使用。查看 U 盘中的 TP78mini 配置文件。

在 U 盘 (F:) 中搜索

🗑️

⬆️ 排序 ▾

≡ 查看 ▾

⋮

名称	修改日期	类型	大小
📄 keyboard_cfg.txt		文本文档	1 KB
📄 keyboard_ext_0_mat.txt		文本文档	1 KB
📄 keyboard_ext_1_mat.txt		文本文档	1 KB
📄 keyboard_ext_2_mat.txt		文本文档	1 KB
📄 keyboard_ext_3_mat.txt		文本文档	1 KB
📄 keyboard_mat.txt		文本文档	1 KB
📄 keyboard_spkey.txt		文本文档	1 KB
📄 readme.txt		文本文档	1 KB

U 盘模式中的配置修改可以直接参考 `readme.txt`。

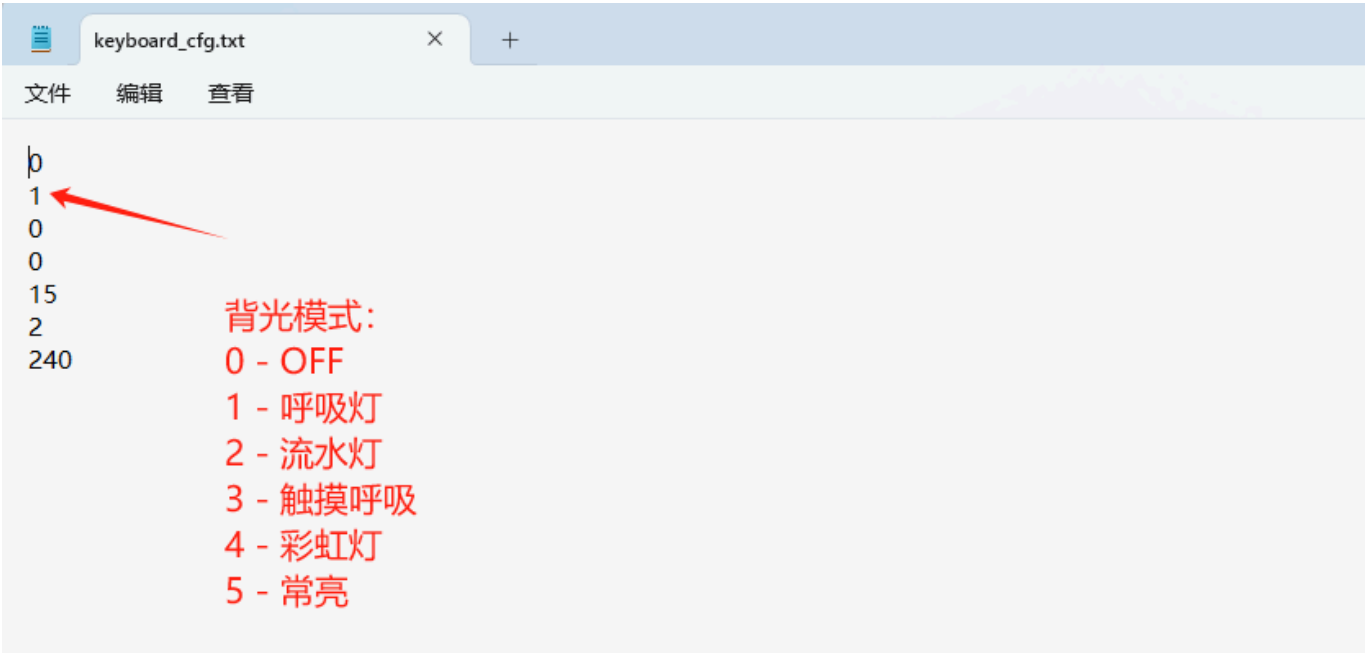
readme.txt

文件 编辑 查看

|--TP78-mini改键说明--
改键后需要重启键盘生效(Fn+Del)
---文件目录说明(数字均为十进制)---
keyboard_cfg.txt---存放键盘配置(每行一个配置)
LINE1:默认蓝牙设备(0~3)
LINE2:默认LED模式(0~5)
LINE3:工作模式(0-USB,1-BLE,2-RF)
LINE4:是否启动U盘(仅下次生效)
LINE5:亮度(1~255)
LINE6:RF频段挡位(0~9)
LINE7:进入休眠时间/s(1~65536)
keyboard_spkey.txt---存放sp按键映射键位(每行8byte)
LINE1:spKEY1的HID报表数据
LINE2:spKEY2的HID报表数据
LINE3:spKEY3的HID报表数据
LINE4:spKEY4的HID报表数据
LINE5:spKEY5的HID报表数据
keyboard_mat.txt---存放键盘按键映射
keyboard_ext_x_mat.txt---存放键盘层x按键映射

行 1, 列 1 450 个字符 100% Unix (LF) UTF-8

例如：修改背光的默认模式可以直接打开 `keyboard_cfg.txt`，修改文件的第二行。



U 盘模式中同样可以修改按键编码，其中主键盘层的编码矩阵存放在 `keyboard_mat.txt`，额外键盘层的编码矩阵存放在 `keyboard_ext_X_mat.txt`（X 为层数，TP78mini 最多支持 4 层额外层按键）。通过 TP78 集成工具可以生成键盘矩阵的编码。

通过修改 `keyboard_spkey.txt` 来修改 TP78mini 的按键宏，其中每一行代表宏按键按下后产生的组合键标准键盘 HID 编码值。

Index 0	Index 1	Index 2	Index 3	Index 4	Index 5	Index 6	Index 7
功能键	保留	Key0	Key1	Key2	Key3	Key4	Key5

也可以通过 TP78 集成工具中的 TP78mini U 盘改键工具的 log 信息获取。例如：同时按下 1、2、3 的 HID 编码值为 `0 0 30 31 32 0 0`。



教程视频

内容	链接
【开源】历时 3 年，打造一个模块化力反馈旋钮小键盘	https://www.bilibili.com/video/BV1bC4geBEWH

github 代码适配

github 上代码固件仅适配 tp78mini 官方发行版本，若需要基于此进行开发或者 DIY，需将 `Link.ld` 文件 FLASH 的起始地址修改为 0。

若存在其他问题，请在技术交流 QQ 群：678606780 中提问。